

24 - 7 Biophy de circulation 2021 S

Le cours de ce matin est intitulé biophysique de la circulation sanguine. Comme rappel élémentaire, le coeur assure la distribution du sang dans l'organisme. C'est la circulation sanguine qui correspond à un mouvement de convection du sang dans les vaisseaux.

Donc le coeur c'est un fournisseur d'énergie et la circulation sanguine il contient une pompe, c'est la pompe cardiaque, qui va imposer la pression pour le déplacement de l'ensemble du sang. Également il y a le réservoir de pression, c'est l'aorte, et des conduits, c'est les artères, et des conduits de résistance tels que les artérioles, puis les lieux d'échange c'est au niveau du capillaire, et les conduits et les réservoirs. Et donc, le sang circule de l'arbre artériel à partir de l'aorte jusqu'au capillaire artériel, et il y a le retour à partir du capillaire venu jusqu'au vena cava.

Dans cette circulation, le sang se distribue dans les différents organes et tissus via les multitudes des circuits vasculaires similaires. Donc la différence entre la circulation de sang et un coulement de l'eau dans une canalisation, on a dit que le sang était liquide non-newtonien, à une vitesse qui est basse, la viscosité sanguine augmente avec les agglomérations des globules rouges. Et donc dans les artérioles, les vaisseaux, il y a un coulement de sang qui se fait d'une manière bilaminaire, avec une partie périphérique, une partie axiale, au niveau du capillaire, leur diamètre est très petit, il est d'un ordre de quelques micromètres, dix, huit, neuf et dix micromètres.

Et donc la circulation des globules rouges dans le capillaire se fait en files indiennes, l'un derrière une aimantion, un globule rouge derrière l'autre, avec un phénomène de frottement. Et parfois il y a la déformabilité des globules rouges qui permet leur circulation, surtout au niveau des capillaires très fines, c'est le capillaire au niveau du cerveau et des autres tissus. Donc c'est déformabilité en fonction de la viscosité du liquide intra-érythrocytaire, érythrocytaire et de la nature de la membrane des globules rouges.

Donc là on voit le globule rouge qui va filtrer, ou qui va se déplacer, à peine au niveau des capillaires, et qui sont constitués par des cellules endothéliales, donc c'est des cellules jointives, qui permettent le déplacement des gaz de sang, par exemple l'oxygène qui va passer dans les tissus, et le CO₂ qui va rentrer dans les canards. Les vaisseaux de sang, ils ont une section qui est variable, grâce à l'élasticité des parois et à l'action nerveuse humorale et hormonale. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle la vasoconstriction ou la vasodilatation.

La vasoconstriction, lorsqu'il y a une diminution de l'épaisseur ou du diamètre des vaisseaux, c'est une vasodilatation, une dilatation et une augmentation du diamètre. L'élasticité de cette paroi, il permet ce qu'on appelle la systole, donc c'est lorsque le cœur se contracte et éjecte le sang dans l'aorte, à partir du ventricule gauche, il est responsable d'une pression dite systolique élevée, et responsable d'une dilatation des artères avec élévation de leur volume, et élévation de la tension des parois. Le sang avance dans les artères car la pression dans l'aorte est plus élevée.

La diastole, quand les valves sigmoïdes de l'aorte se ferment, la pression diminue, et les artères dilatées lors de la systole exercent une pression dite diastolique sur le sang. Donc il va y avoir l'éjection du sang vers la périphérie, avec ouverture des valves mitrales, tricuspïdien et remplissage des ventricules. La pression et la tension, on a dit que la pression artérielle, c'est le débit cardiaque, fois les résistances périphériques.

Les résistances, c'est la force qui s'oppose à l'écoulement du sang, et dépend de la viscosité du sang, de la longueur des vaisseaux et du diamètre des vaisseaux. La loi de Poiseuille applique à une canalisation circulaire de rayons R . Il permet de dire que les variations de pression égalent la tension sur la résistance R . Donc la vitesse du sang dans les vaisseaux, une canalisation parallèle, on a vu que le débit égale la somme d'une canalisation mère, égale la somme des débits dans les canalisations ϕ . Et donc la vitesse, si V est la vitesse moyenne du fluide dans les canalisations, alors on peut écrire le débit égale la vitesse, fois S_1 plus S_2 plus S_3 .

On va voir que la section va augmenter de la horte vers la capillaire, et le sang circule dans les circuits vasculaires en parallèle. Donc le débit égale la vitesse, fois la section 1 plus la section 2 plus la section 3, et ainsi de suite, égale la vitesse fois la somme des sections. Et on va voir que le régime d'écoulement de la horte vers les capillaires, on assiste à une augmentation, une diminution de la section de la horte vers les périphéries, vers les capillaires.

Et inversement, on va assister à une augmentation de la section vers le coeur. Et donc, puisqu'on a par conséquent le théorème qui dit que le débit égale la vitesse fois la section, on va voir que le débit est constant, donc lorsque la section augmente, la vitesse va diminuer, et donc la vitesse va diminuer de la horte jusqu'aux capillaires, et inversement, il va augmenter des capillaires jusqu'à la ventriculaire, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, donc au niveau des capillaires, la vitesse est minimale, donc il permet un échange à ce niveau là. Donc la vitesse est minimale au niveau des capillaires, et qu'il permet des échanges.

Pour la pompe cardiaque, donc on a dit le coeur, c'est la pompe qui permet d'éjecter, d'une manière discontinue du sang du ventricule gauche vers la horte, à raison de 70 ms par 6 ans chez l'adulte normal. Donc le travail du sang, l'énergie reçue par le sang pendant un cycle cardiaque, cette énergie totale au niveau d'un point 1 qui est le ventricule gauche, donc avant la systole, vers un point 2, qui est l'énergie totale du sang dans la horte après la systole. Et donc la variation de cette énergie est égale à $E_2 - E_1$, et qui est égale à l'énergie du coeur, ou le travail du coeur, qui est égale au travail des oreillettes plus le travail des ventricules droite et gauche.

Alors on va négliger le travail des oreillettes, celui des ventricules, et également on va négliger le travail du ventricule droit suivant le ventricule gauche, puisque le ventricule gauche exerce presque l'ensemble du travail du coeur. Et donc la pompe cardiaque va induire un travail $E_2 - E_1$, qui est égale à l'énergie de pesanteur plus l'énergie cinétique plus l'énergie de pression. Pour l'énergie cinétique, le point H_2 et H_1 sont au même niveau, donc il est presque égal à 0. Pour l'énergie de pesanteur, on a dit qu'il est égal à 0. Pour l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse

volumique fois le volume, fois 10^{-6} , fois 0.32, 10 puissance 2, qui est égal à à peu près 0,003 joule.

Donc ce qui reste, c'est l'énergie de pression, qui est égale à 13 fois 10^{-6} , fois le volume, qui est égal à 0,9 joule, donc à peu près 1 joule par cycle. La puissance cardiaque, c'est l'énergie sur le temps, donc elle est égale à 1 fois 75 sur 60, puisqu'on a 75 cycles par minute, donc égale à 1,25 W. Il fournit 1,25 W alors qu'il consomme 13 W, d'où le rôle de la consommation d'autres formes d'énergie et de la tension. Conséquence du théorème de Bernoulli, la pression du son varie avec la hauteur, donc pour calculer la différence de pression entre la tête et du pied, qui est à peu près au moyen 1,70 m, on donne la masse volumique ρ , qui est 150 kg par mètre cube du son, à peu près égal à ρ de l'eau, on va trouver que la variation de cette pression est égale à 13 cm d'eau, et qui est une valeur normale.

Donc cette valeur normale doit être mesurée à la hauteur du cœur. L'expérience montre que lorsqu'on est en position debout, la variation de pression entre la tête et le pied est remarquable, elle est plus grande alors que lorsqu'on est en position décubitus dorsal, donc elle est équivalente dans toutes les parties du corps, d'où la pression artérielle doit être obtenue, ou doit être mesurée dans une position décubitus dorsal. L'influence de la section sur la pression sanguine.

Lorsqu'il y a une dilatation, on parle d'un anémétrisme, d'après la formule le débit est égal à la section fois la vitesse, la section augmente et donc la vitesse va diminuer, donc le débit est toujours constant, et donc la vitesse, on a dit que l'énergie est une constante, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie de pression, alors dans ce cas là, la pression sanguine, puisque la pression sanguine va augmenter, puisque la vitesse ou la section va diminuer, donc la pression va augmenter au niveau d'un anémétrisme, et inversement lorsque c'est un rétrécissement. Conséquence de la loi de Poiseuil, rôle de la viscosité, si elles ne sont augmentées, on aura une augmentation de variation de pression, avec fatigue du cœur. Les modulations permettent de pallier ce problème de gêne circulatoire.

Pression sanguine dans les vaisseaux, donc la pression diminue avec l'écoulement du sang depuis la horte jusqu'au capillaire, et continue jusqu'au ventral par une main de convection sanguine. Rôle de modification de la section, et donc lorsqu'il y a un rétrécissement sténose, la pression augmente en amont de sténose, ce qui donne des œdèmes ou des varices. Lorsqu'il y a une augmentation en ovale de cette dilatation, également au niveau des valves cardiaques, le rétrécissement ou les dilatations vont induire des souffles qu'on peut ausculter.

Les mesures de la tension, donc la tension on a vu qu'il faut mesurer une tension au niveau de l'avant-bras, et les valeurs normales sont de 140 mmHg pour la pression systolique, et de 75 mmHg pour la diastolique. Pour le débit cardiaque, il y a le principe de Stewart Hamilton, qui permet de mesurer cette méthode de dilution. Et je vous remercie.